



CHAPITRE 6

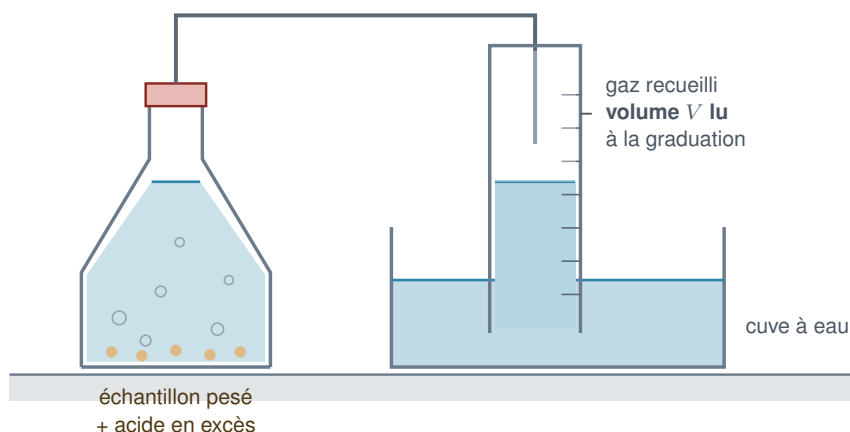
La réaction chimique

Cet amendement calcaire titre-t-il vraiment 85 % ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Une exploitation reçoit un amendement calcaire annoncé à 85 % de carbonate de calcium. La dose à épandre a été calculée sur cette base : si le titre réel est plus faible, le chaulage sera insuffisant et le sol restera acide. Le carbonate réagit avec les acides en dégageant du dioxyde de carbone — et ce gaz, on sait le recueillir et le mesurer.

1 • Le montage



Le gaz produit chasse l'eau de l'éprouvette : **le volume lu est celui du gaz dégagé**. Rapporté au volume molaire, il donne directement la quantité de matière — donc, par le bilan de matière, celle du réactif consommé.

Matériel : balance au milligramme, amendement calcaire finement broyé, acide chlorhydrique à 1,00 mol/L, erlenmeyer avec bouchon percé et tube à dégagement, éprouvette graduée 250 mL, cuve à eau, thermomètre, baromètre.

Sécurité — acide chlorhydrique

Port des gants et des lunettes **obligatoire**. Verser toujours l'acide sur le solide, dans l'erlenmeyer, jamais l'inverse. Ne pas respirer au-dessus du montage. Rincer immédiatement à grande eau en cas de projection et prévenir le professeur. Les résidus partent au bac de récupération des acides, jamais à l'évier.

2 · S'approprier

APP

a. Écrire l'équation ajustée de la réaction entre le carbonate de calcium et le chlorure d'hydrogène, sachant qu'il se forme du chlorure de calcium, de l'eau et du dioxyde de carbone.

b. Quel produit de cette réaction est gazeux ? Comment sait-on que c'est bien lui que l'on recueille ?

c. Rappeler les relations permettant de calculer une quantité de matière à partir d'une masse, d'un volume de gaz, d'un volume de solution.

3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

d. L'énoncé impose de mettre l'acide en excès. Pourquoi ? Que se passerait-il si le carbonate était en excès ?

e. Avec 1,000 g d'échantillon titrant environ 85 %, estimer la quantité d'acide nécessaire. En déduire si 25,0 mL à 1,00 mol/L suffisent.

f. Pourquoi l'amendement doit-il être finement broyé ?

g. Pourquoi faut-il relever la température et la pression ?



4 · Réaliser : les mesures

REA

Mode opératoire

1. Peser précisément environ 1 g d'amendement broyé ; noter la masse exacte.
2. Remplir l'éprouvette d'eau, la retourner sur la cuve sans laisser entrer d'air.
3. Introduire le solide dans l'erlenmeyer, y verser l'acide, boucher **immédiatement**.
4. Attendre la fin du dégagement gazeux (plus aucune bulle), puis lire le volume.

Grandeur	Valeur	Unité
Masse d'échantillon m		
Volume d'acide		
Concentration de l'acide		
Volume de CO_2 recueilli V		
Température		

5 · Valider : exploiter

VAL

- h.** Calculer la quantité de matière de CO_2 recueillie.

- i.** Vérifier *a posteriori* que l'acide était bien en excès.

- j.** En déduire la quantité de matière, puis la masse de CaCO_3 contenue dans l'échantillon.

- k.** Calculer le titre massique de l'amendement, en pourcentage.

- l.** Les incertitudes relatives valent $u(V)/V = 2,0\%$, $u(m)/m = 0,5\%$, $u(V_m)/V_m = 1,0\%$. Calculer U sur le titre et écrire le résultat.



m. Construire l'intervalle et répondre à la question posée en tête d'activité.

6 · Communiquer et prendre du recul

COM **AUT**

n. Rédiger une conclusion de trois lignes destinée au responsable de l'exploitation.

o. Quelle mesure commande l'incertitude ? Proposer une amélioration ciblée.

p. Un binôme a bouché l'erenmeyer avec quelques secondes de retard. Dans quel sens son résultat sera-t-il faussé ? Est-ce une erreur aléatoire ou systématique ?
